



用户隐私增强的权限管理技术要求

第 6 部分：默认应用管理权限

Technical requirements for permission management
to enhance user privacy
Part 6: default apps

编制单位：移动智能终端生态专业委员会 · 应用安全组

2025 年 9 月

目录

前 言..... 11

1 范围..... 4

2 规范性引用文件..... 4

3 术语和定义..... 4

4 缩略语..... 4

5 权限申请步骤..... 4

6 权限基本要求..... 6

7 权限使用要求..... 7

7.1 权限声明..... 7

7.2 权限检查..... 7

7.3 权限引导..... 7

附录 A（资料性） 默认应用管理相关代码示例..... 8

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准是移动智能终端生态联盟标准之一，《用户隐私增强的权限管理技术要求》系列标准的名称及结构如下：

第1部分：总则；

第2部分：设备和应用通知权限；

第3部分：应用使用情况访问权限；

第4部分：悬浮窗权限；

第5部分：设备管理器权限；

第6部分：默认应用管理权限；

第7部分：无障碍权限；

第8部分：应用内安装权限

第9部分：通讯录读取权限

第10部分：照片读取权限

第11部分：视频读取权限

第12部分：音频读取权限

第13部分：文件读取权限

第14部分：应用列表读取权限

第 15 部分：定位权限

第 16 部分：剪贴板读取权限

第 17 部分：所有文件读取权限

本文件的附录 A 为资料性附录。

本标准由移动智能终端生态联盟应用安全工作组提出并归口。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：维沃移动通信有限公司，OPPO 广东移动通信有限公司，北京小米移动软件有限公司，荣耀终端股份有限公司。

用户隐私增强的权限管理技术要求

第 6 部分：默认应用管理权限

1. 范围

本文件规定了安卓系统中应用使用情况访问权限的申请要求。

本标准适用于金标联盟的安卓应用程序开发者开展权限管理安全机制的设计和开发。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

T/ITGSA 1.1-2025 用户隐私增强的权限管理技术要求 总则

3. 术语和定义

GB/T 25069-2022、T/ITGSA 1.1-2025 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

默认应用 default apps

由用户指定的用于执行特定操作类型的应用程序。

注 1：本文件所指默认应用为默认电话应用或默认短信应用

注 2：Android 系统中修改默认应用设置不对应具体权限

4. 缩略语

ECM：增强确认模式（Enhanced Confirmation Mode）

5. 权限申请步骤

应用程序申请成为默认应用步骤如下，如图 1 所示：

a) 应用程序安装后，系统判断应用程序是否符合权限的隐私增强管理策略，“是”则应用程序执行后续请求步骤，“否”则禁止应用程序成为默认应用；

- b) 应用程序检查自身是否为默认应用（默认电话应用或短信应用），“是”则应用程序可作为默认应用执行功能，“否”则应用软件可根据自身需求决定是否引导用户修改设置；
- c) 应用程序可通过 Intent 引导用户修改默认应用设置；
- d) 用户修改设置选择当前应用程序为默认应用；
- e) 在权限设置界面，系统判断应用程序是否由受信任渠道安装，“是”则完成设置修改，“否”则进入增强确认模式；
- f) 增强确认模式下，系统弹出 ECM 受限弹窗，禁止修改；
- g) 用户按照终端允许的 ECM 解除操作步骤手动解除 ECM 限制；
- h) 系统判断用户是否成功解除对应用程序的 ECM 限制，“是”则进入一般确认模式，“否”则禁止应用程序成为默认应用；
- i) 应用程序成为默认应用，执行后续电话或短信功能操作。

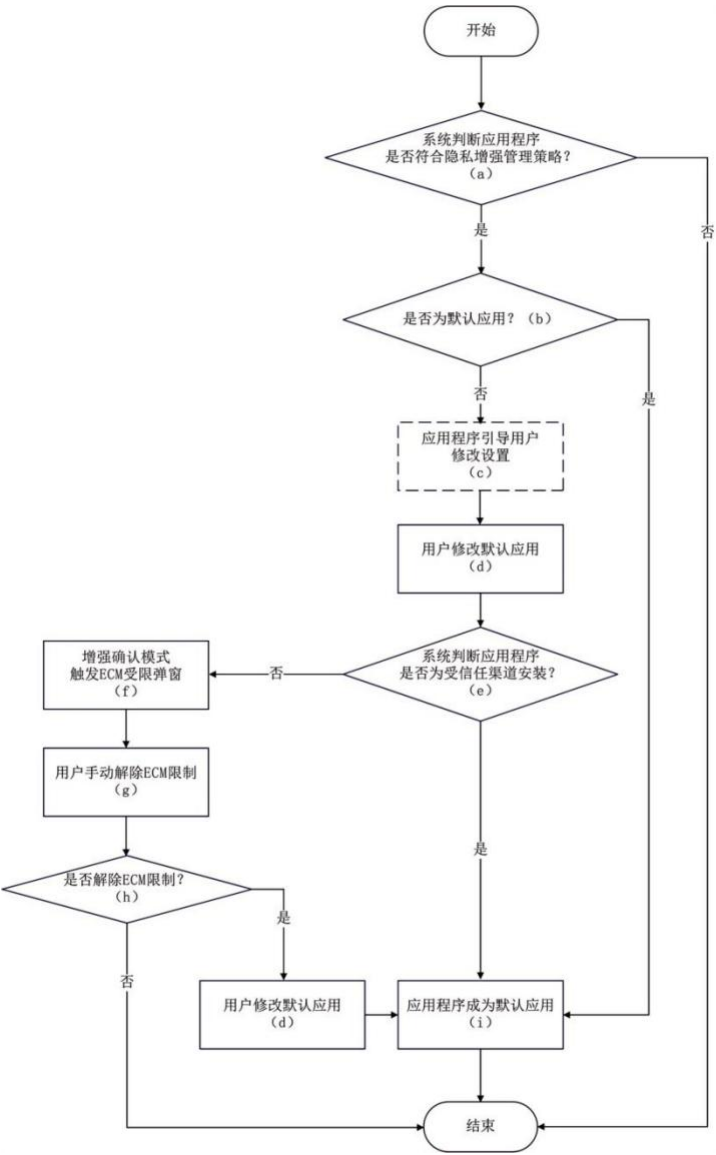


图 1 默认应用申请步骤

6. 权限使用要求

默认应用申请应满足以下基本要求：

- a) 应用程序申请成为默认应用时，终端设备应检查应用程序是否为受信任应用程序，若为受信任应用程序，则终端应采用一般确认模式；若不是受信任应用程序，则终端设备应采用增强确认模式；
- b) 应用程序受到一般确认模式管控时，当用户选择设置为默认应用后，终端设备应允许应用程序申请电话或短信相关权限实现默认应用功能；
- c) 应用程序受到增强确认模式管控时，终端设备应默认拒绝应用程序被设置为默认应用，并标记应用程序的受限状态 ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS 为 ignore 或 deny。当

用户进入设置界面更改默认应用设置时,终端设备应弹窗提示用户该应用程序处于权限受限状态。当用户通过设置主动允许受限制的设置时,终端设备应标记应用程序受限状态 ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS 为 allowed,并允许用户在设置修改默认应用。

7. 权限使用要求

7.1 权限声明

应用程序应能够实现作为电话应用或短信应用的核心功能,才可申请成为默认应用,相关代码示例可参考A.1:

- a) 电话应用应至少具备拨打电话能力;
- b) 短信应用应至少具备发送短信能力。

7.2 权限检查

应用程序在执行电话或短信功能前应检查自身是否为默认应用。应用程序应在成为默认应用后,再申请该默认应用相关联的权限。例如应用程序先请求成为默认短信应用后,再请求 READ_SMS 权限。权限检查代码可参考附录 A.2。

7.3 权限引导

当应用程序未成为默认应用时,应用程序可引导用户修改设置默认应用,引导方式包括但不限于页面文字提示,跳转系统设置页面等方式,相关引导代码可参考附录 A.3。

附录 A

（资料性附录）

默认应用管理相关代码示例

应用程序至少实现其作为默认应用的核心功能，在AndroidManifest.xml中声明必要权限并注册处理组件：

——默认电话应用声明示例；

示例：

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.defaultdialer">

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
        <!-- 注册拨号 Activity -->
        <activity
            android:name=".DialerActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.DIAL" />
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <!-- 注册通话处理 Service -->
        <service
            android:name=".InCallServiceImpl"
            android:enabled="true"
            android:exported="true"
            android:permission="android.permission.BIND_INCALL_SERVICE" >
            <meta-data
                android:name="android.telecom.IN_CALL_SERVICE_UI"
                android:value="true" />
        </service>
    </application>
</manifest>
```

```
<meta-data
    android:name="android.telecom.IN_CALL_SERVICE_RINGING"
    android:value="false" />

<intent-filter>
    <action android:name="android.telecom.InCallService" />
</intent-filter>
</service>
</application>
</manifest>
```

——默认短信应用声明示例。

示例：

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    package="com.example.yourpackage">

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <!-- 注册短信接收广播接收器 -->
        <receiver
            android:name=".SmsReceiver"
            android:permission="android.permission.BROADCAST_SMS"
            android:exported="true"
            android:enabled="true">
            <intent-filter android:priority="999">
                <action android:name="android.provider.Telephony.SMS_DELIVER" />
                <action android:name="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />
            </intent-filter>
        </receiver>
        <!-- 注册短信发送入口 Activity -->
        <activity
            android:name=".SmsComposeActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
```

```
        <action android:name="android.intent.action.SENDTO" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
        <data android:scheme="smsto" />
    </intent-filter>
</activity>
<!-- 主 Activity -->
<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.APP_MESSAGING" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>
```

A.1 权限检查

应用程序可通过代码检查当前是否为默认应用：

——默认电话应用检查示例；

示例：

```
RoleManager roleManager = (RoleManager) getSystemService(ROLE_SERVICE);
boolean isDefaultDialer = roleManager.isRoleHeld(RoleManager.ROLE_DIALER);
```

——默认短信应用检查示例。

示例：

```
RoleManager roleManager = (RoleManager) getSystemService(ROLE_SERVICE);
boolean isDefaultSms = roleManager.isRoleHeld(RoleManager.ROLE_SMS);
```

A.2 权限引导

当应用程序未成为默认应用时，应用程序可通过代码请求用户设置成为默认应用：

——默认电话应用请求示例；

示例：

```
private static final int REQUEST_DEFAULT_DIALER = 1;
public void requestDefaultDialerPermission() {
    RoleManager roleManager = (RoleManager) getSystemService(ROLE_SERVICE);
    if (roleManager != null) {
        Intent intent = roleManager.createRequestRoleIntent(RoleManager.ROLE_DIALER);
        startActivityForResult(intent, REQUEST_DEFAULT_DIALER);
    }
}
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (requestCode == REQUEST_DEFAULT_DIALER) {
        if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            // 应用已成为默认电话应用
        } else {
            // 应用未成为默认电话应用
        }
    }
}
```

——默认短信应用请求示例。

示例：

```
private static final int REQUEST_DEFAULT_SMS = 1;
public void requestDefaultSmsPermission() {
    RoleManager roleManager = (RoleManager) getSystemService(ROLE_SERVICE);
    if (roleManager != null) {
        Intent intent = roleManager.createRequestRoleIntent(RoleManager.ROLE_SMS);
        startActivityForResult(intent, REQUEST_DEFAULT_SMS);
    }
}
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (requestCode == REQUEST_DEFAULT_SMS) {
        if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
            // 应用已成为默认短信应用
        } else {
            // 应用未成为默认短信应用
        }
    }
}
```